F12

Växelspänningar och växelströmmar

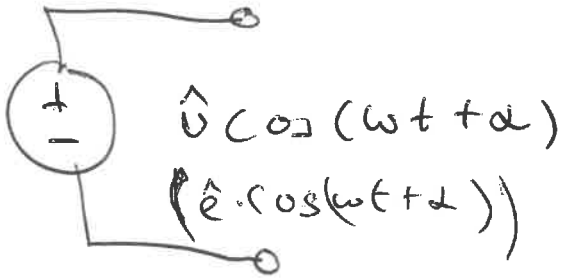
(Sinusformade växelstorheter)

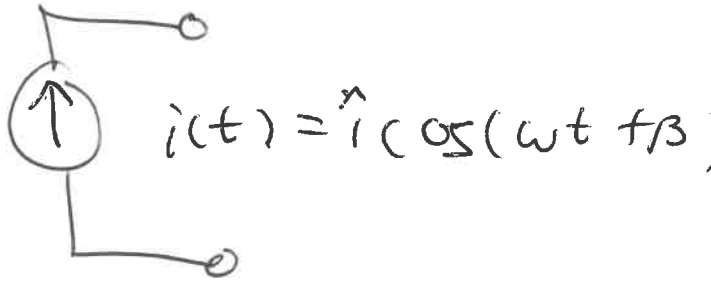
s. 196 - 225

25-01-15

Hans Edlin

Allmän växelspänningskälla och strömkälla i tidsdomän:



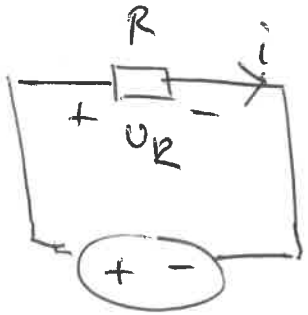


Att utgå från cos(...) och inte sin(...) är en smaksak. Jag tror att mest kommer från egenskapen att $\cos\omega t = \mathrm{Re}\{e^{j\omega t}\}$, dvs. att den fysiska signalen är den reella delen och inte den imaginära.

$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

↑ rad/s ↑ $s^{-1}=1Hz$ ↑ s

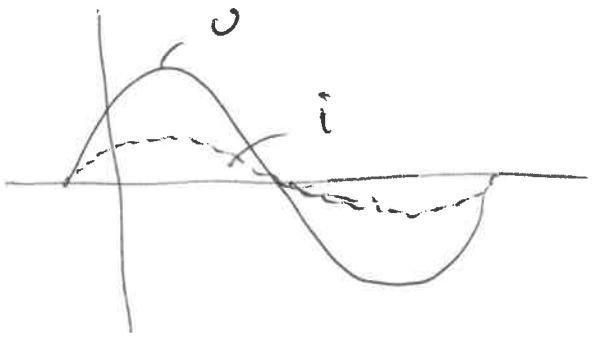
Resistans, induktans och kapacitans



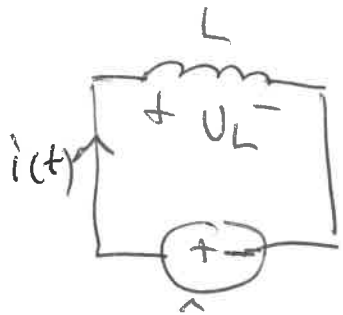
$\hat{U}\cos(\omega t+\alpha)$

$U_R = U$

$$i = \frac{U_R}{R} = \frac{\hat{U}}{R}\cdot\cos(\omega t+\alpha)$$



Ström och spänning i fas



$\hat{U}\cos(\omega t+\alpha)$

$$U_L = L\cdot\frac{di}{dt} \Rightarrow U_L = U$$

$$\hat{U}\cos(\omega t+\alpha) = L\cdot\frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{\hat{U}}{L}\cdot\int_0^{t'}\cos(\omega t'+\alpha)\,dt' + A$$

$$= \frac{\hat{U}}{\omega L}\cdot\left(\sin(\omega t+\alpha) - \sin(\alpha)\right) + A$$

om $i(0) = 0 \Rightarrow A = 0$

$$= \left\{\sin x = \cos\left(x-\tfrac{\pi}{2}\right)\right\} =$$

$$\frac{\hat{U}}{\omega L}\cdot\left(\cos\left(\omega t+\alpha-\tfrac{\pi}{2}\right) - \sin(\alpha)\right)$$

Mysko DC/offset!? (3)

Induktans forts.

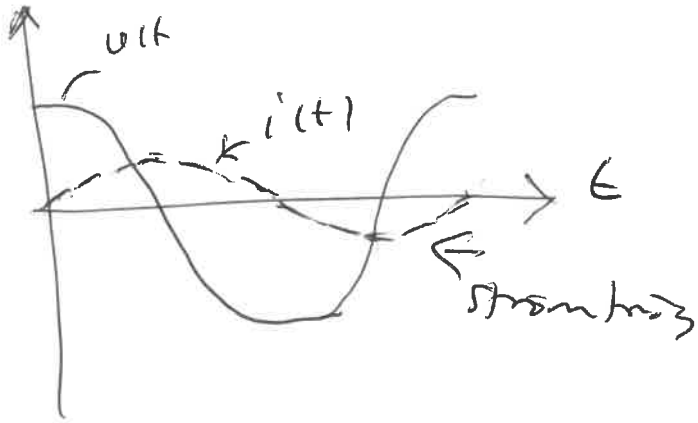
$$U_L(t) = \hat{U}\cos(\omega t + \alpha)$$

$$i(t) = \frac{\hat{U}}{\omega L}\cdot\left(\cos\left(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2}\right) - \sin\alpha\right)$$

Denna term försvinner med tiden $e^{-t(L/R)}$ s= fort det finns en liten resistans i kretsen.

$\frac{\hat{U}}{\hat{I}} = \omega L = X_L$ Den induktiva reaktansen

↑ Ohm med frekvensen => Högre växelströmsmotstånd vid högre frekvensen



Om vi låter $\alpha = 0$

$$\Rightarrow U_L(t) = \hat{U}\cdot\cos(\omega t)$$

$$i(t) = \hat{I}\cdot\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$\Rightarrow i(t)$ $\frac{\pi}{2}$ (90°) efter spänningen

Kapacitans:



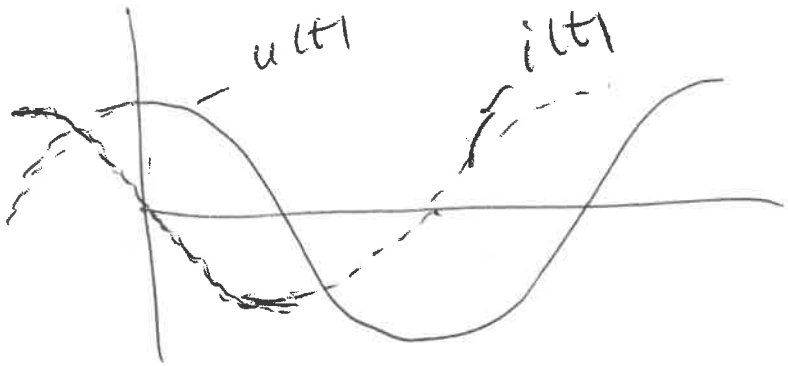
$\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$

$$i(t) = C\cdot\frac{du_c}{dt} = -C\cdot\hat{u}\cdot\omega\cdot\sin(\omega t+\alpha) = \omega C\hat{u}\cdot\sin(-(\omega t+\alpha)) = \omega C\hat{u}\cdot\cos\left(\tfrac{\pi}{2}+(\omega t+\alpha)\right)$$

$$= \omega C\hat{u}\cdot\cos\left(\omega t+\alpha+\tfrac{\pi}{2}\right)$$

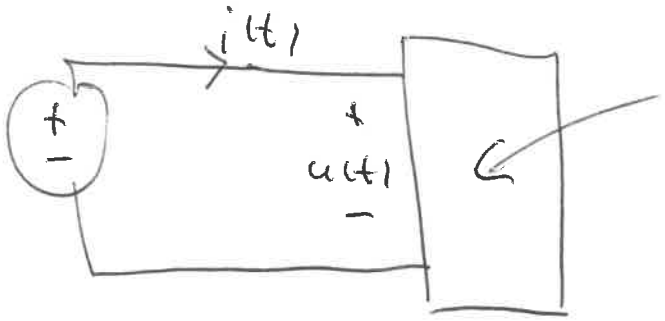
$\frac{\pi}{2}$ (90°) före spänningen

$\alpha = 0$



$$\frac{\hat{u}}{\hat{i}} = \frac{1}{\omega C} = X_C \in \text{kapacitiv reaktansen}$$

Växelströmseffekt



Momentan effekt:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \alpha)$$

$$i(t) = \hat{i} \cdot \cos(\omega t + \beta)$$

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{u} \cdot \hat{i} \cdot \cos(\omega t + \alpha) \cdot \cos(\omega t + \beta)$$

Spänningen och strömmen har perioden T och det är först efter en period som vi kan veta om effekt har matats in "netto" i kretsen

Vi önskar beräkna medeleffekten över en period:

$$\bar{p}(t) = \frac{1}{T} \int_0^T p(t)\,dt$$

$\Rightarrow$ Rörl.

Formelanpassning:

Vi har "$\cos x \cdot \cos y$" $\Rightarrow$ "$2\cos x \cdot \cos y = \cos(x+y) + \cos(x-y)$"

$$\therefore\ p(t) = \frac{\hat{U}\cdot\hat{I}}{2}\cdot\Big(\cos(\omega t+\alpha+\omega t+\beta) + \cos(\omega t+\alpha-(\omega t+\beta))\Big) =$$

$$= \frac{\hat{U}\cdot\hat{I}}{2}\cdot\Big(\cos(2\omega t+\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\Big)$$

↑ Pubbla frekvensen

Momentaneffekten har dubbla frekvensen jämfört med strömmarna och spänningarnas frekvens.

$$\bar{P} = \frac{1}{T}\cdot\frac{\hat{U}\cdot\hat{I}}{2}\cdot\int_0^T\Big(\underbrace{\cos(2\omega t+\alpha+\beta)}_{\text{Hämner med 2 oscillerngar; intervallet} \Rightarrow \text{int} = 0} + \cos(\alpha-\beta)\Big)dt$$

$$= \frac{1}{T}\cdot\frac{\hat{U}\cdot\hat{I}}{2}\cdot\Big[t\cdot\cos(\alpha-\beta)\Big]_0^T =$$

$$\frac{\hat{U}\cdot\hat{I}}{2}\cdot\cos(\alpha-\beta)$$

$$\overline{P} = \frac{\hat{U} \cdot \hat{I}}{2} \cdot \cos(\alpha - \beta)$$

↑

Beror på fasskillnaden mellan spänning och ström

∴ Rent resistiv krets ⇒ $\alpha = \beta$ $\cos(0) = 1$ ⇒ maximal effekt

Rent kapacitiv eller induktiv krets ⇒ $\alpha - \beta = \pm 90° \left(\pm \frac{\pi}{2}\right)$

⇒ $\cos\left(\pm \frac{\pi}{2}\right) = 0$ ⇒

Ingen nettoeffekt ⇒ bara momentant pendlande effekt

$$\overline{P} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} \cdot \cos(\alpha - \beta) =$$

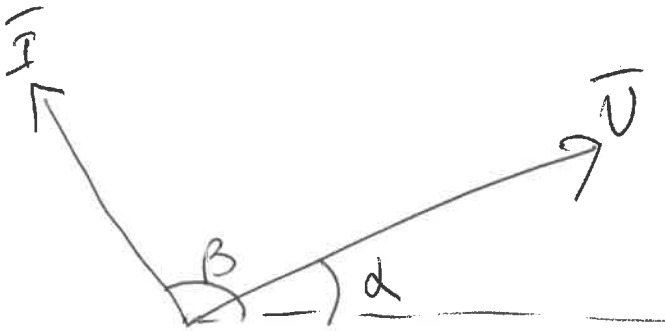
$$U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos(\alpha - \beta) = U_{Eff} \cdot I_{Eff} \cdot \cos\varphi$$

↑ ↑

Spänningens och strömmens effektivvärden.

Visardiagram (i ett cirkelplan)

$u = \hat{u}\cos(\omega t + \alpha)$



ref (Väljs oftast smart och ej godtyckligt)

$\bar{U} = \hat{U}\angle\alpha$ $\qquad$ $\bar{I} = \hat{I}\angle\beta$

↑ visare ↑ vinkel ↑ Toppvärdesskala eller

$U_{eff}\angle\alpha$, $I_{eff}\angle\beta$

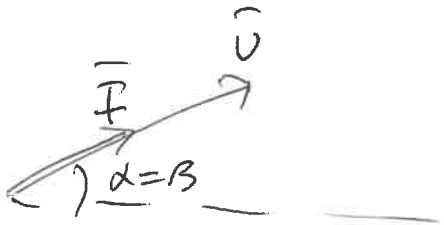
↑ Effektivvärdes-skala

(Som en vektor: Storlek och riktning)

$|\bar{U}| = \hat{U}$ $\qquad$ $|\bar{I}| = \hat{I}$

Addition och subtraktion av visare p.s.s för vektorer

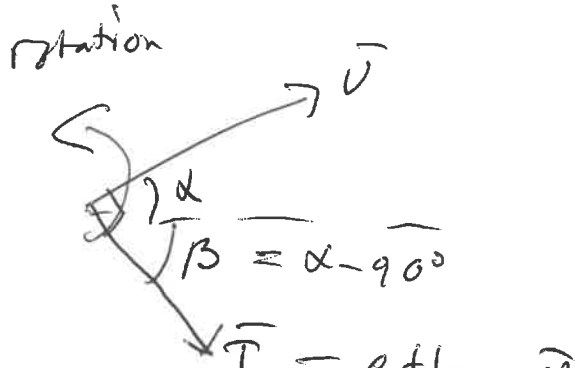
Resistor



$$\bar{U} = R \cdot \bar{I}$$

$$|\bar{U}| = R \cdot |\bar{I}|$$

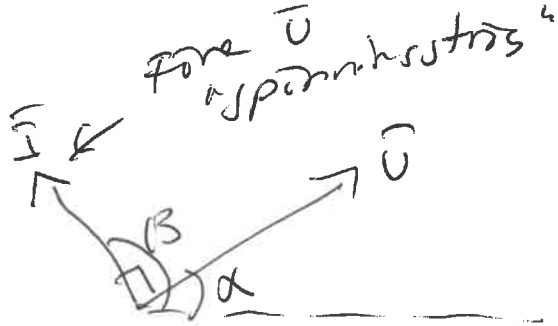
Spole:



$$|\bar{U}| = \omega L \cdot |\bar{I}|$$

$$\angle\beta = \angle\alpha - 90°$$

Kondensator:

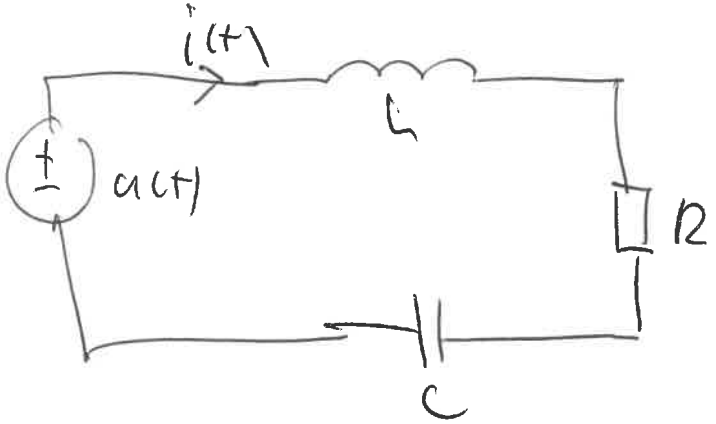


$\beta = \alpha + 90°$

$$|\bar{U}| = \frac{1}{\omega C} \cdot |\bar{I}|$$

$$\angle\beta = \angle\alpha + 90°$$

Seriekopplat system



Gemensam ström

$\Rightarrow$ Vi tar $\bar{I}$ som referensfas

$\Rightarrow \beta = 0$ "Smart"

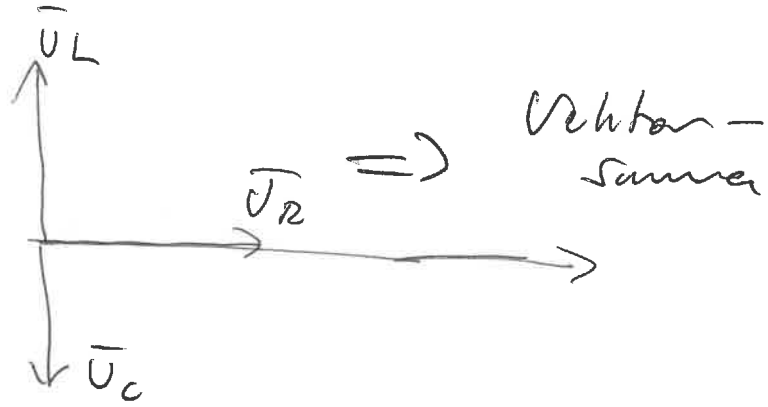
$u(t) = \hat{U}\cos(\omega t + \alpha) + \dots$

$\longrightarrow \bar{I}$

$\bar{U}_R$ – i fas med $\bar{I}$

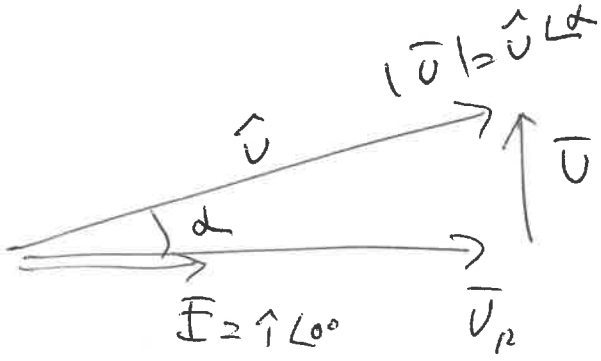
$\bar{U}_L$ – 90° före $\bar{I}$

$\bar{U}_C$ – 90° efter $\bar{I}$



$\Rightarrow$ Vektorsumma

$$\bar{U} = \bar{U}_L + \bar{U}_R + \bar{U}_C$$



$|\bar{U}_L + \bar{U}_C| = |\bar{U}_L| - |\bar{U}_C|$

↑ Psa $+90° + (-90°)$

Polte: $\hat{U} = \sqrt{\hat{U}_R^2 + (\hat{U}_L - \hat{U}_C)^2} =$

$\hat{U}_R = R \cdot \hat{I}$

~~$\hat{U}_L = \omega L \cdot \hat{I}_C$~~ $\hat{U}_L = \omega L \cdot \hat{I}$

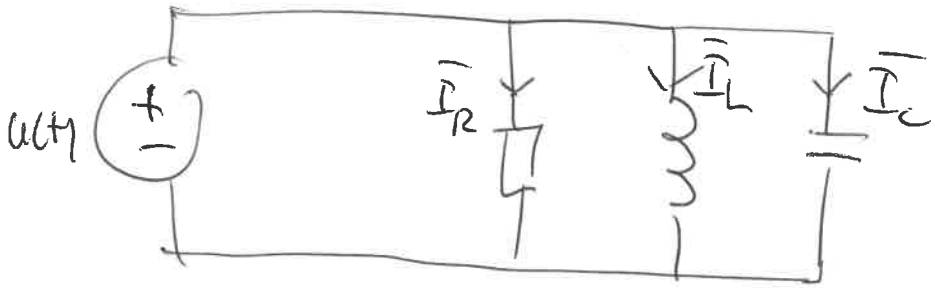
$\hat{U}_C = \frac{1}{\omega C} \cdot \hat{I}$

$$\Rightarrow \quad \hat{U} = \hat{I} \cdot \sqrt{R^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\frac{|\bar{U}|}{|\bar{I}|} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} = Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

↑ Impedanz [Ω]

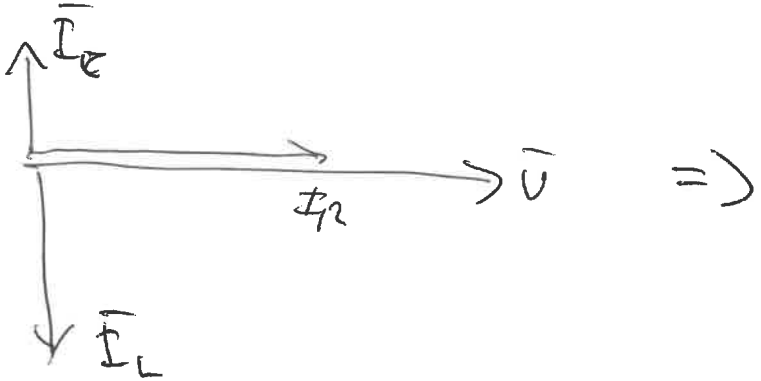
Parallellkopplade system:

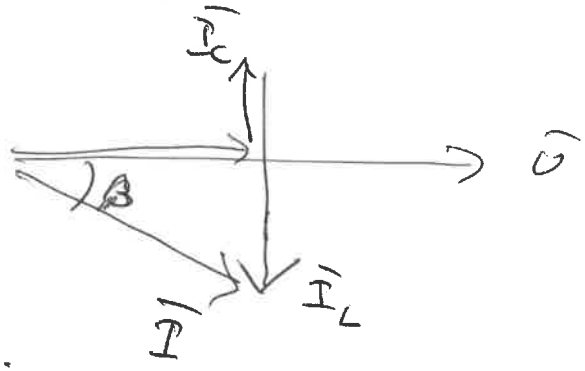


Gemensam spänning
$\Rightarrow \bar{U}$ referensfas

$\longrightarrow \bar{U} = U\angle 0°$

$\bar{I}_R = \frac{1}{R} \cdot \bar{U} \qquad |\bar{I}_L| = \frac{|\bar{U}|}{\omega L} \qquad |\bar{I}_C| = \omega C \cdot |\bar{U}|$





Pythe:

$\Rightarrow |\bar{I}| = \sqrt{\hat{i}_R^2 + (\hat{i}_C - \hat{i}_L)^2} = \Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad |\bar{I}| = |\bar{U}| \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

$$\frac{|\bar{I}|}{|\bar{U}|} = \frac{\hat{I}}{\hat{U}} = Y = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} = \sqrt{G^2 + (B_C - B_L)^2}$$

Y: Admittansen [Ω^{-1}]

G: Konduktans

B_C: Kapacitiv och induktiv Susceptans